微积分计算核心

第9讲 一元函数积分学的计算



考题	不定积分、定积分、变限积分和反常积分的计算
题型	选择题、填空题、解答题
目标	①掌握不定积分的基本公式，掌握不定积分与定积分的换元积分法与分部积分法； ②会求有理函数、三角函数有理式和简单无理函数的积分； ③掌握牛顿－莱布尼茨公式； ④会计算反常积分
重难点	①不定积分和反常积分的计算； ②定积分的计算和方法； ③变限积分的计算和结论； ④有些原函数无法用基本初等函数进行表示

基础知识结构

基本积分公式的由来：$[F(x)]'=f(x)\Rightarrow\int f(x)\mathrm{d}x=F(x)+C$，$\left(\frac{1}{k+1}x^{k+1}\right)'=x^k\Rightarrow\int x^k\mathrm{d}x=\frac{1}{k+1}x^{k+1}+C$.

$F'(x)$　$f(x)$　$\int f(x)\mathrm{d}x$　$F(x)$

不定积分中四大积分方法

需要牢记，是所有积分计算的基础！！！所有的积分计算通过各种方法最后都化为基本积分公式.

两个难点：① $F'(x)=f(x)$（逆），使用基本的积分方法找不到 $F(x)$；

②有的原函数无法用基本初等函数进行表示.

- 基本积分公式
- 不定积分的积分法
  - 凑微分法 → $\int h(x)\mathrm{d}x=\int f[g(x)]g'(x)\mathrm{d}x\xlongequal{u=g(x)}\int f(u)\mathrm{d}u$ → 代入基本积分公式.（引入中间变量）
    - 如 $\int\frac{\ln^5 x}{x}\mathrm{d}x=\int\ln^5 x(\ln x)'\mathrm{d}x\xlongequal{u=\ln x}\int u^5\mathrm{d}u=\frac{1}{6}u^6+C=\frac{1}{6}\ln^6 x+C$.
  - 换元法 → 复合函数链式求导逆用.
    - $\int f(x)\mathrm{d}x\xlongequal{x=g(t)}\int f[g(t)]g'(t)\mathrm{d}t=\int h(t)\mathrm{d}t$ → 代入基本积分公式.（引入新的自变量）
  - 分部积分法 → $(uv)'=u'v+uv'\Rightarrow\int(uv)'\mathrm{d}x=\int u'v\mathrm{d}x+\int uv'\mathrm{d}x$
    - $\Rightarrow uv=\int v\mathrm{d}u+\int u\mathrm{d}v$
    - $\Rightarrow\int u\mathrm{d}v=uv-\int v\mathrm{d}u$.（难算 / 易算）
  - 有理函数的积分
- 定积分的计算
- 变限积分的计算
  - 求导公式
  - 重要结论 → 特殊函数的积分，如
    - 有理函数 $\frac{Q_m(x)}{P_n(x)}$.
    - 三角函数有理式 $R(\sin x,\cos x)$.
    - 某些简单无理函数.
- 反常积分的计算 → 在收敛的条件下
  - 讨论 $\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$ 的性质

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

基础内容精讲

一 基本积分公式

以下 10 组公式，要牢记．

① $\int x^k \mathrm{d}x = \dfrac{1}{k+1}x^{k+1}+C,\ k\neq -1$；$\begin{cases}\int \dfrac{1}{x^2}\mathrm{d}x = -\dfrac{1}{x}+C,\\ \int \dfrac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x = 2\sqrt{x}+C.\end{cases}$

② $\int \dfrac{1}{x}\mathrm{d}x = \ln|x|+C$ ．$\longrightarrow (\ln x)' = \dfrac{1}{x}$

③ $\int \mathrm{e}^x \mathrm{d}x = \mathrm{e}^x + C$；$\int a^x \mathrm{d}x = \dfrac{a^x}{\ln a}+C,\ a>0$ 且 $a\neq 1$ ．$\longrightarrow (a^x)' = a^x \ln a$

④ $\int \sin x\mathrm{d}x = -\cos x + C$；$\int \cos x\mathrm{d}x = \sin x + C$；

$\int \tan x\mathrm{d}x = -\ln|\cos x|+C$；$\int \cot x\mathrm{d}x = \ln|\sin x|+C$；

角度一：$(-\ln|\cos x|)' = \tan x \Rightarrow \int \tan x\mathrm{d}x = -\ln|\cos x|+C$．

角度二：$\int \tan x\mathrm{d}x = \int \dfrac{\sin x}{\cos x}\mathrm{d}x = -\int \dfrac{1}{\cos x}(\cos x)'\mathrm{d}x$ （凑微分）

$\xlongequal{u=\cos x} -\int \dfrac{1}{u}\mathrm{d}u = -\ln|u|+C = -\ln|\cos x|+C$．

$\int \dfrac{\mathrm{d}x}{\cos x} = \int \sec x\mathrm{d}x = \ln|\sec x+\tan x|+C$；★

$\int \dfrac{\mathrm{d}x}{\sin x} = \int \csc x\mathrm{d}x = \ln|\csc x-\cot x|+C$；

$\int \sec^2 x\mathrm{d}x = \tan x+C$；$\int \csc^2 x\mathrm{d}x = -\cot x+C$；

$\int \sec x\tan x\mathrm{d}x = \sec x+C$；$\int \csc x\cot x\mathrm{d}x = -\csc x+C$ ．

⑤ $\begin{cases}\int \dfrac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x = \arctan x+C,\\ \int \dfrac{1}{a^2+x^2}\mathrm{d}x = \dfrac{1}{a}\arctan\dfrac{x}{a}+C(a>0).\end{cases}$ $\longrightarrow \int \dfrac{1}{x^2+a^2}\mathrm{d}x = \dfrac{1}{a}\int \dfrac{1}{1+\left(\frac{x}{a}\right)^2}\left(\dfrac{x}{a}\right)'\mathrm{d}x$

$\xlongequal{\frac{x}{a}=u} \dfrac{1}{a}\int \dfrac{1}{1+u^2}\mathrm{d}u = \dfrac{1}{a}\arctan u+C$

$= \dfrac{1}{a}\arctan\dfrac{x}{a}+C$

⑥ $\begin{cases}\int \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x = \arcsin x+C,\\ \int \dfrac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}\mathrm{d}x = \arcsin\dfrac{x}{a}+C(a>0).\end{cases}$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

⑦
$$\begin{cases}\int \frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}\mathrm{d}x=\ln(x+\sqrt{x^2+a^2})+C(\text{常见}a=1),\\ \int \frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}}\mathrm{d}x=\ln\left|x+\sqrt{x^2-a^2}\right|+C(|x|>|a|).\end{cases}$$

⑧ $\int \frac{1}{x^2-a^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right|+C\left(\int \frac{1}{a^2-x^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x+a}{x-a}\right|+C\right)$.

$\int \frac{1}{a^2-x^2}\mathrm{d}x=-\int \frac{1}{x^2-a^2}\mathrm{d}x=-\frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right|+C$
$=\frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x+a}{x-a}\right|+C.$

⑨ $\int \sqrt{a^2-x^2}\mathrm{d}x=\frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a}+\frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2}+C(a>|x|\geqslant 0)$.

⑩ $\int \sin^2 x\mathrm{d}x=\frac{x}{2}-\frac{\sin 2x}{4}+C\left(\sin^2 x=\frac{1-\cos 2x}{2}\right)$; → 记住2次方即可，3次方不用再记

$\int \cos^2 x\mathrm{d}x=\frac{x}{2}+\frac{\sin 2x}{4}+C\left(\cos^2 x=\frac{1+\cos 2x}{2}\right)$;

$\int \tan^2 x\mathrm{d}x=\tan x-x+C(\tan^2 x=\sec^2 x-1)$;

$\int \cot^2 x\mathrm{d}x=-\cot x-x+C(\cot^2 x=\csc^2 x-1)$.

二 不定积分的积分法

1 凑微分法

$$\int f[g(x)]g'(x)\mathrm{d}x=\int f[g(x)]\mathrm{d}[g(x)]\xrightarrow{\text{令}g(x)=u}\int f(u)\mathrm{d}u.$$ → 若可以代入基本积分公式，则结束

注1 当被积函数比较复杂时，拿出一部分放到d后面去，若能凑成$\int f(u)\mathrm{d}u$的形式，则凑微分成功．比如，

$$\int \frac{\ln^5 x}{x}\mathrm{d}x=\int \ln^5 x\cdot\frac{1}{x}\mathrm{d}x=\int \ln^5 x\mathrm{d}(\ln x)=\frac{\ln^6 x}{6}+C.$$ → 即注2的⑤

$\int \ln^5 x\cdot(\ln x)'\mathrm{d}x$

$f[g(x)]$　$g'(x)$

注2 常用的凑微分公式：→ 放入d后面要熟练

①由于$x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\mathrm{d}(x^2)$，故$\int xf(x^2)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int f(x^2)\mathrm{d}(x^2)=\frac{1}{2}\int f(u)\mathrm{d}u$.

②由于$\sqrt{x}\mathrm{d}x=\frac{2}{3}\mathrm{d}(x^{\frac{3}{2}})$，故$\int \sqrt{x}f(x^{\frac{3}{2}})\mathrm{d}x=\frac{2}{3}\int f(x^{\frac{3}{2}})\mathrm{d}(x^{\frac{3}{2}})=\frac{2}{3}\int f(u)\mathrm{d}u$.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

③由于 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}}=2\mathrm{d}(\sqrt{x})$，故 $\displaystyle\int\frac{f(\sqrt{x})}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=2\int f(\sqrt{x})\mathrm{d}(\sqrt{x})=2\int f(u)\mathrm{d}u$．

④由于 $\dfrac{\mathrm{d}x}{x^2}=\mathrm{d}\left(-\dfrac{1}{x}\right)$，故 $\displaystyle\int\frac{f\left(-\frac{1}{x}\right)}{x^2}\mathrm{d}x=\int f\left(-\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}\left(-\frac{1}{x}\right)=\int f(u)\mathrm{d}u$．

⑤由于当 $x>0$ 时，$\dfrac{1}{x}\mathrm{d}x=\mathrm{d}(\ln x)$，故 $\displaystyle\int\frac{f(\ln x)}{x}\mathrm{d}x=\int f(\ln x)\mathrm{d}(\ln x)=\int f(u)\mathrm{d}u$．

⑥由于 $\mathrm{e}^x\mathrm{d}x=\mathrm{d}(\mathrm{e}^x)$，故 $\displaystyle\int\mathrm{e}^x f(\mathrm{e}^x)\mathrm{d}x=\int f(\mathrm{e}^x)\mathrm{d}(\mathrm{e}^x)=\int f(u)\mathrm{d}u$．

⑦由于 $a^x\mathrm{d}x=\dfrac{1}{\ln a}\mathrm{d}(a^x)$，$a>0$，$a\neq1$，故 $\displaystyle\int a^x f(a^x)\mathrm{d}x=\frac{1}{\ln a}\int f(a^x)\mathrm{d}(a^x)=\frac{1}{\ln a}\int f(u)\mathrm{d}u$．

⑧由于 $\sin x\mathrm{d}x=\mathrm{d}(-\cos x)$，故 $\displaystyle\int\sin x\cdot f(-\cos x)\mathrm{d}x=\int f(-\cos x)\mathrm{d}(-\cos x)=\int f(u)\mathrm{d}u$．

⑨由于 $\cos x\mathrm{d}x=\mathrm{d}(\sin x)$，故 $\displaystyle\int\cos x\cdot f(\sin x)\mathrm{d}x=\int f(\sin x)\mathrm{d}(\sin x)=\int f(u)\mathrm{d}u$．

⑩由于 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\cos^2 x}=\sec^2 x\mathrm{d}x=\mathrm{d}(\tan x)$，故 $\displaystyle\int\frac{f(\tan x)}{\cos^2 x}\mathrm{d}x=\int f(\tan x)\mathrm{d}(\tan x)=\int f(u)\mathrm{d}u$．

⑪由于 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\sin^2 x}=\csc^2 x\mathrm{d}x=\mathrm{d}(-\cot x)$，故 $\displaystyle\int\frac{f(-\cot x)}{\sin^2 x}\mathrm{d}x=\int f(-\cot x)\mathrm{d}(-\cot x)=\int f(u)\mathrm{d}u$．

⑫由于 $\dfrac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x=\mathrm{d}(\arctan x)$，故 $\displaystyle\int\frac{f(\arctan x)}{1+x^2}\mathrm{d}x=\int f(\arctan x)\mathrm{d}(\arctan x)=\int f(u)\mathrm{d}u$．

⑬由于 $\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x=\mathrm{d}(\arcsin x)$，故 $\displaystyle\int\frac{f(\arcsin x)}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x=\int f(\arcsin x)\mathrm{d}(\arcsin x)=\int f(u)\mathrm{d}u$．

如 $\displaystyle\int\frac{(\arcsin x)^2}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x=\int(\arcsin x)^2\mathrm{d}(\arcsin x)\xlongequal{\arcsin x=u}\int u^2\mathrm{d}u=\frac{1}{3}u^3+C=\frac{1}{3}\arcsin^3 x+C$

选择复杂部分求导 $\underbrace{(\arcsin x)'}_{g(x)}=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

例 9.1　求不定积分 $\displaystyle\int\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{4-x^3}}\mathrm{d}x$．

解

$$\int\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{4-x^3}}\mathrm{d}x\overset{注2的②}{=}\frac{2}{3}\int\frac{\mathrm{d}(x^{\frac{3}{2}})}{\sqrt{4-(x^{\frac{3}{2}})^2}}=\frac{2}{3}\int\frac{\mathrm{d}(x^{\frac{3}{2}})}{2\sqrt{1-\left(\frac{1}{2}x^{\frac{3}{2}}\right)^2}}$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$=\frac{2}{3}\int\frac{\mathrm{d}\left(\frac{1}{2}x^{\frac{3}{2}}\right)}{\sqrt{1-\left(\frac{1}{2}x^{\frac{3}{2}}\right)^2}}\overset{\text{注2的⑬}}{=}\frac{2}{3}\arcsin\left(\frac{1}{2}x^{\frac{3}{2}}\right)+C\,.$$

例 9.2 求不定积分 $\int \mathrm{e}^{\frac{\sin\theta}{\cos\theta+\sin\theta}}\cdot\frac{1}{(\cos\theta+\sin\theta)^2}\mathrm{d}\theta$. （真题中大题最后一步）

分析 若不是常用的凑微分公式，则可对被积函数的复杂部分 $g(x)$ 求导，若 $g'(x)=f(x)$，即 $\mathrm{d}[g(x)]=f(x)\mathrm{d}x$，则 $\int f(x)g(x)\mathrm{d}x=\int g(x)\mathrm{d}[g(x)]$，凑微分成功.

解 对复杂部分求导：

$$\left(\frac{\sin\theta}{\cos\theta+\sin\theta}\right)'=\frac{\cos\theta(\cos\theta+\sin\theta)-\sin\theta(-\sin\theta+\cos\theta)}{(\cos\theta+\sin\theta)^2}=\frac{1}{(\cos\theta+\sin\theta)^2},$$

故

$$\mathrm{d}\left(\frac{\sin\theta}{\cos\theta+\sin\theta}\right)=\frac{1}{(\cos\theta+\sin\theta)^2}\mathrm{d}\theta,$$

于是 $$\text{原式}=\int \mathrm{e}^{\frac{\sin\theta}{\cos\theta+\sin\theta}}\mathrm{d}\left(\frac{\sin\theta}{\cos\theta+\sin\theta}\right)=\mathrm{e}^{\frac{\sin\theta}{\cos\theta+\sin\theta}}+C\,.$$

（$\mathrm{e}^{\frac{\sin\theta}{\cos\theta+\sin\theta}}$ 下方：$f[g(x)]$；$\frac{\sin\theta}{\cos\theta+\sin\theta}$ 下方：$g(x)$）

2 换元法

(1) 基本思想.

$$\int f(x)\mathrm{d}x\overset{x=g(u)}{=\!=\!=}\int f[g(u)]\mathrm{d}[g(u)]=\int f[g(u)]g'(u)\mathrm{d}u\,.$$

本质：$f(x)$ 比较复杂，如 “$\sqrt{\ \ }$”，$\sqrt{\mathrm{e}^x+1}$，$\sqrt{\frac{2x+1}{x+1}}$，$\frac{1}{\sqrt{\mathrm{e}^{2x}+1}}$.

引入新的自变量 u，将原式化简为 $\int h(u)\mathrm{d}u$，可代入公式

注 (1) 当被积函数不容易积分（比如含有根式或含有反三角函数）时，可以通过换元的方法从 d 后面拿出一部分放到前面来，就成为 $\int f[g(u)]g'(u)\mathrm{d}u$ 的形式，若 $f[g(u)]g'(u)$ 容易积分，则换元成功.

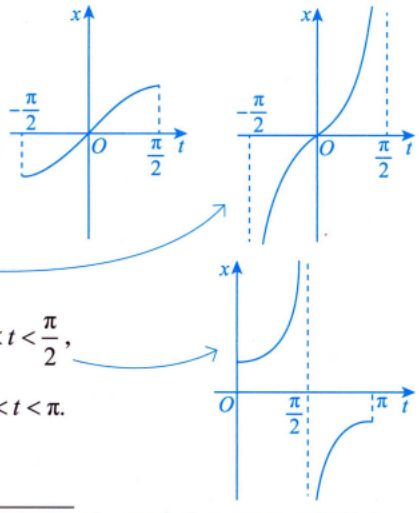
(2) $x=g(u)$ 须是单调可导函数，且不要忘记计算结束后用反函数 $u=g^{-1}(x)$ 回代.

(2) 常用换元法.

①三角函数代换——当被积函数含有如下根式时，可作三角函数代换，这里 $a>0$.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$\begin{cases}\sqrt{a^2-x^2}\to\text{令}x=a\sin t,\ |t|<\dfrac{\pi}{2},\\ \sqrt{a^2+x^2}\to\text{令}x=a\tan t,\ |t|<\dfrac{\pi}{2},\\ \sqrt{x^2-a^2}\to\text{令}x=a\sec t,\begin{cases}\text{若}x>0,\text{则}0<t<\dfrac{\pi}{2},\\ \text{若}x<0,\text{则}\dfrac{\pi}{2}<t<\pi.\end{cases}\end{cases}$$



②恒等变形后作三角函数代换——当被积函数含有根式$\sqrt{ax^2+bx+c}$时，可先化为以下三种形式：

$$\sqrt{\varphi^2(x)+k^2},\ \sqrt{\varphi^2(x)-k^2},\ \sqrt{k^2-\varphi^2(x)},$$

再作三角函数代换.

“举重若轻”　　解题利器：“令复杂=t”

★★★③根式代换——当被积函数含有根式$\sqrt[n]{ax+b}$，$\sqrt{\dfrac{ax+b}{cx+d}}$，$\sqrt{ae^{bx}+c}$等时，一般令根式$\sqrt{*}=t$（因为事实上，很难通过根号内换元的办法凑成平方，所以根号无法去掉）. 对既含有$\sqrt[n]{ax+b}$，也含有$\sqrt[m]{ax+b}$的函数，一般取m，n的最小公倍数l，令$\sqrt[l]{ax+b}=t$.

比如，含有$\sqrt[2]{ax+b}$，$\sqrt[3]{ax+b}$的函数，令$t=\sqrt[6]{ax+b}$.

④倒代换——当被积函数分母的幂次比分子高两次及两次以上时，作倒代换，令$x=\dfrac{1}{t}$.

未必一定用.如$\displaystyle\int\frac{1}{x(x^3+1)}\mathrm{d}x=\int\frac{x^2}{x^3(x^3+1)}\mathrm{d}x=\frac{1}{3}\int\frac{1}{x^3(x^3+1)}\mathrm{d}(x^3)$

$$\overset{x^3=t}{=\!=\!=}\frac{1}{3}\int\frac{1}{t(t+1)}\mathrm{d}t=\frac{1}{3}\int\left(\frac{1}{t}-\frac{1}{t+1}\right)\mathrm{d}t$$

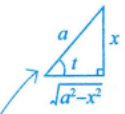
$$=\frac{1}{3}(\ln|t|-\ln|t+1|)+C$$

$$=\frac{1}{3}\ln\left|\frac{x^3}{x^3+1}\right|+C$$

⑤复杂函数的直接代换——当被积函数中含有a^x，e^x，$\ln x$，$\arcsin x$，$\arctan x$等时，可考虑直接令复杂函数等于t，值得指出的是，当$\ln x$，$\arcsin x$，$\arctan x$与$P_n(x)$或e^{ax}作乘法时（其中$P_n(x)$为x的n次多项式），优先考虑分部积分法.

例 9.3　求不定积分$\displaystyle\int\sqrt{a^2-x^2}\mathrm{d}x(a>0)$.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060



解 设 $x=a\sin t$，则 $\mathrm{d}x=a\cos t\mathrm{d}t$，$t=\arcsin\dfrac{x}{a}$（$-a\leqslant x\leqslant a$，$-\dfrac{\pi}{2}\leqslant t\leqslant\dfrac{\pi}{2}$），所以

$$\int\sqrt{a^2-x^2}\,\mathrm{d}x=\int\sqrt{a^2-a^2\sin^2 t}\cdot a\cos t\mathrm{d}t=a^2\int\cos^2 t\mathrm{d}t=\frac{a^2}{2}\int(1+\cos 2t)\,\mathrm{d}t$$

$$=\frac{a^2}{2}t+\frac{a^2}{4}\sin 2t+C=\frac{a^2}{2}t+\frac{a^2}{2}\sin t\cos t+C$$

$$=\frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a}+\frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2}+C.$$

回代

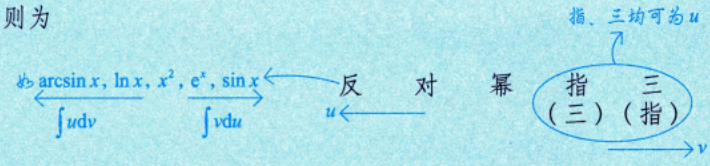
3 分部积分法

(1) $\int u\mathrm{d}v=uv-\int v\mathrm{d}u$.

（$\int u\mathrm{d}v$：难算；$\int v\mathrm{d}u$：易算）

注1 这个方法主要适用于求 $\int u\mathrm{d}v$ 比较困难，而 $\int v\mathrm{d}u$ 比较容易的情形.

注2 积分后会“简单”些的函数宜取作 v；微分后会“简单”些的函数宜取作 u. 故 u，v 的选取原则为



相对位置在左边的宜选作 u，用来求导；相对位置在右边的宜选作 v，用来积分，即

(1) 被积函数为 $P_n(x)\mathrm{e}^{kx}$，$P_n(x)\sin ax$，$P_n(x)\cos ax$ 等形式时，一般来说选取 $u=P_n(x)$；

(2) 被积函数为 $\mathrm{e}^{ax}\sin bx$，$\mathrm{e}^{ax}\cos bx$ 等形式时，u 可以取两因子中的任意一个；

(3) 被积函数为 $P_n(x)\ln x$，$P_n(x)\arcsin x$，$P_n(x)\arctan x$ 等形式时，一般分别选取

$$u=\ln x,\ u=\arcsin x,\ u=\arctan x.$$

例 $\int\ln(1+x^2)\mathrm{d}x=\int\ln(1+x^2)\cdot x'\mathrm{d}x$

（u，v，u，v'）

$$=\ln(1+x^2)\cdot x-\int x\cdot\frac{2x}{1+x^2}\mathrm{d}x$$

$$=x\ln(1+x^2)-2\int\frac{x^2+1-1}{x^2+1}\mathrm{d}x$$

$$=x\ln(1+x^2)-2x+2\arctan x+C.$$

例 $\int x^3\mathrm{e}^x\mathrm{d}x=\int x^3\mathrm{d}(\mathrm{e}^x)=x^3\mathrm{e}^x-\int\mathrm{e}^x\cdot 3x^2\mathrm{d}x$

$$=x^3\mathrm{e}^x-3\int x^2\mathrm{d}(\mathrm{e}^x)$$

$$=x^3\mathrm{e}^x-3\left(x^2\mathrm{e}^x-\int\mathrm{e}^x\cdot 2x\mathrm{d}x\right)$$

$$=x^3\mathrm{e}^x-3x^2\mathrm{e}^x+6x\mathrm{e}^x-6\mathrm{e}^x+C$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

(2) 分部积分法的推广公式与 $\int P_n(x)e^{kx}dx$，$\int P_n(x)\sin axdx$，$\int P_n(x)\cos bxdx$.

设函数 $u=u(x)$ 与 $v=v(x)$ 具有直到第 $n+1$ 阶的连续导数，并根据分部积分公式

$$\int udv=uv-\int vdu,$$

则有

$$\int uv^{(n+1)}dx=uv^{(n)}-u'v^{(n-1)}+u''v^{(n-2)}-\cdots+(-1)^n u^{(n)}v+(-1)^{n+1}\int u^{(n+1)}vdx .$$

注 证明 $n=3$ 时，如下：

$$\int uv^{(4)}dx=uv^{(3)}-u'v''+u''v'-u^{(3)}v+\int u^{(4)}vdx .$$

证

$$\int uv^{(4)}dx=\int ud[v^{(3)}]=uv^{(3)}-\int u'v^{(3)}dx ,$$

$$\int u'v^{(3)}dx=\int u'd(v'')=u'v''-\int u''v''dx ,$$

$$\int u''v''dx=\int u''d(v')=u''v'-\int u^{(3)}v'dx ,$$

$$\int u^{(3)}v'dx=\int u^{(3)}dv=u^{(3)}v-\int u^{(4)}vdx .$$

联立以上式子，得

$$\int uv^{(4)}dx=uv^{(3)}-u'v''+u''v'-u^{(3)}v+\int u^{(4)}vdx .$$

事实上，可写成如下表格：

u 的各阶导数	u	u'	u''	$u^{(3)}$	$u^{(4)}$
$v^{(4)}$ 的各阶原函数	$v^{(4)}$	$v^{(3)}$	v''	v'	v

计算方法：以 u 作起点左上、右下错位相乘，各项符号“+”“−”相间，最后一项为 $\int u^{(4)}vdx$.

比如，求不定积分 $\int(x^3+2x+6)e^{2x}dx$，则

u	x^3+2x+6	$3x^2+2$	$6x$	6	0
	+	−	+	−	+
$v^{(4)}$	e^{2x}	$\frac{1}{2}e^{2x}$	$\frac{1}{4}e^{2x}$	$\frac{1}{8}e^{2x}$	$\frac{1}{16}e^{2x}$

利用上述表格，可得

$$\text{原式}=(x^3+2x+6)\left(\frac{1}{2}e^{2x}\right)-(3x^2+2)\left(\frac{1}{4}e^{2x}\right)+6x\left(\frac{1}{8}e^{2x}\right)-6\left(\frac{1}{16}e^{2x}\right)+\int 0\cdot\left(\frac{1}{16}e^{2x}\right)dx$$

$$=\left(\frac{1}{2}x^3-\frac{3}{4}x^2+\frac{7}{4}x+\frac{17}{8}\right)e^{2x}+C .$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

例 9.4 求不定积分 $\int \frac{xe^x}{\sqrt{e^x-1}}dx$.

分析 ①$\int \underset{\text{稳定不好求}}{\triangle} dx \to \int \underset{\text{易求}}{\nabla} dx$.②带 $\sqrt{\quad}$ 且无平方项，整体代换令其为 u .

解 本题主要考查换元法、分部积分法 .

令 $u=\sqrt{e^x-1}$ ，则 $x=\ln(1+u^2)$, $dx=\frac{2u}{1+u^2}du$ ，从而

$$\int \frac{xe^x}{\sqrt{e^x-1}}dx=\int \frac{(1+u^2)\ln(1+u^2)}{u}\cdot\frac{2u}{1+u^2}du=2\int \ln(1+u^2)du$$

$$=2u\ln(1+u^2)-\int \frac{4u^2}{1+u^2}du=2u\ln(1+u^2)-4u+4\arctan u+C$$

$$=2x\sqrt{e^x-1}-4\sqrt{e^x-1}+4\arctan\sqrt{e^x-1}+C .$$

例 9.5 求不定积分 $\int \frac{xe^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx$.

分析 带 $\sqrt{\quad}$ 且有平方项→三角代换 $x=\tan t \to$ 消 $\sqrt{\quad}$.

解 本题涉及换元法、分部积分法 .

设 $x=\tan t$ ，则

$$\int \frac{xe^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx=\int \frac{e^t\tan t}{(1+\tan^2 t)^{\frac{3}{2}}}\sec^2 t dt=\int e^t\sin t dt ,$$

又

$$\int e^t\sin t dt \overset{(*)}{=\!=\!=} -\int e^t d(\cos t)=-\left(e^t\cos t-\int e^t\cos t dt\right)$$

$$=-e^t\cos t+e^t\sin t-\int e^t\sin t dt ,$$

分部积分可能会建立欲求积分的方程

故原式 $=\int e^t\sin t dt=\frac{1}{2}e^t(\sin t-\cos t)+C=\frac{(x-1)e^{\arctan x}}{2\sqrt{1+x^2}}+C$.

注 (*) 处亦可直接套用如下公式：

① $\int e^{ax}\sin bx dx=\frac{\begin{vmatrix}(e^{ax})' & (\sin bx)'\\ e^{ax} & \sin bx\end{vmatrix}}{a^2+b^2}+C=\frac{ae^{ax}\sin bx-be^{ax}\cos bx}{a^2+b^2}+C$;

② $\int e^{ax}\cos bx dx=\frac{\begin{vmatrix}(e^{ax})' & (\cos bx)'\\ e^{ax} & \cos bx\end{vmatrix}}{a^2+b^2}+C=\frac{ae^{ax}\cos bx+be^{ax}\sin bx}{a^2+b^2}+C$.

再如， $\int e^{-x}\sin nx dx=\frac{-e^{-x}\sin nx-ne^{-x}\cos nx}{(-1)^2+n^2}+C$.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

例 9.6 设$f(\ln x)=\dfrac{\ln(1+x)}{x}$，计算$\int f(x)\mathrm{d}x$.

分析 首先，本题要求出$f(x)$的表达式，一般方法是令$t=\ln x$.其次，计算具体积分，或先凑微分再分部积分，或换元再分部积分.

解 设$\ln x=t$，则$x=\mathrm{e}^t$，$f(t)=\dfrac{\ln(1+\mathrm{e}^t)}{\mathrm{e}^t}$，故

$$\int f(x)\mathrm{d}x=\int\frac{\ln(1+\mathrm{e}^x)}{\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x=-\int\ln(1+\mathrm{e}^x)\mathrm{d}(\mathrm{e}^{-x})$$

$$=-\mathrm{e}^{-x}\ln(1+\mathrm{e}^x)+\int\frac{1}{1+\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x$$

$$=-\mathrm{e}^{-x}\ln(1+\mathrm{e}^x)+\int\left(1-\frac{\mathrm{e}^x}{1+\mathrm{e}^x}\right)\mathrm{d}x$$

$$=-\mathrm{e}^{-x}\ln(1+\mathrm{e}^x)+x-\ln(1+\mathrm{e}^x)+C$$

$$=x-(1+\mathrm{e}^{-x})\ln(1+\mathrm{e}^x)+C.$$

例 9.7 计算不定积分$\int\mathrm{e}^{2x}(\tan x+1)^2\mathrm{d}x$.

分析 展开平方，利用三角函数公式化简.

解

$$\int\mathrm{e}^{2x}(\tan x+1)^2\mathrm{d}x=\int\mathrm{e}^{2x}(\sec^2 x+2\tan x)\mathrm{d}x$$

$$=\int\mathrm{e}^{2x}\sec^2 x\mathrm{d}x+2\int\mathrm{e}^{2x}\tan x\mathrm{d}x$$

$$=\int\mathrm{e}^{2x}\mathrm{d}(\tan x)+2\int\mathrm{e}^{2x}\tan x\mathrm{d}x$$

$$=\mathrm{e}^{2x}\tan x\boxed{-2\int\mathrm{e}^{2x}\tan x\mathrm{d}x+2\int\mathrm{e}^{2x}\tan x\mathrm{d}x}$$

通过分部积分，出现正负相反的积分

$$=\mathrm{e}^{2x}\tan x+C.$$

4 有理函数的积分

(1) 定义.

形如$\int\dfrac{P_n(x)}{Q_m(x)}\mathrm{d}x(n<m)$的积分称为**有理函数的积分**，其中$P_n(x)$，$Q_m(x)$分别是$x$的$n$次多项式和$m$次多项式.

$\dfrac{P_n(x)}{Q_m(x)}\begin{cases}n<m\text{ 真分式},\\ n\geqslant m\text{ 假分式}=\text{多项式}+\text{真分式}.\text{比如：}\dfrac{x^2}{x+1}=\dfrac{x^2-1+1}{x+1}=x-1+\dfrac{1}{x+1}.\end{cases}$

(2) 思想.

若$Q_m(x)$在实数域内可因式分解，则因式分解后再把$\dfrac{P_n(x)}{Q_m(x)}$拆成若干项最简有理分式之和.

有理式=最简有理分式之和，其中最简有理分式分为$\dfrac{A}{ax+b}$，$\dfrac{A_k}{(ax+b)^k}$，$\dfrac{Ax+B}{px^2+qx+r}$，$\dfrac{A_kx+B_k}{(px^2+qx+r)^k}$

积分易算

$(k=2,3,\cdots)$.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

比如

$$\int \frac{1}{x+1}\mathrm{d}x=\ln|x+1|+C,$$

$$\int \frac{2}{(2x-1)^2}\mathrm{d}x=\int \frac{1}{(2x-1)^2}\mathrm{d}(2x-1)=-\frac{1}{2x-1}+C,$$

$$\int \frac{x-1}{x^2+1}\mathrm{d}x=\int \frac{1}{2}\frac{2x}{x^2+1}\mathrm{d}x-\int \frac{1}{x^2+1}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\ln(x^2+1)-\arctan x+C.$$

利用分部积分逆推 $I=\int \frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^2}$，由于

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x&=\frac{x}{1+x^2}+\int x\cdot\frac{2x}{(1+x^2)^2}\mathrm{d}x\\&=\frac{x}{1+x^2}+2\int \frac{x^2+1-1}{(1+x^2)^2}\mathrm{d}x\\&=\frac{x}{1+x^2}+2\arctan x-2I,\end{aligned}$$

因此 $I=\frac{x}{2(1+x^2)}+\frac{1}{2}\arctan x+C$.

(3) 方法（如何拆）.

① $Q_m(x)$ 的一次单因式 $ax+b$ 产生一项 $\frac{A}{ax+b}$.

② $Q_m(x)$ 的 k 重一次因式 $(ax+b)^k$ 产生 k 项，分别为 $\frac{A_1}{ax+b},\frac{A_2}{(ax+b)^2},\cdots,\frac{A_k}{(ax+b)^k}$（$k=2,3,\cdots$）.

③ $Q_m(x)$ 的二次单因式 px^2+qx+r 产生一项 $\frac{Ax+B}{px^2+qx+r}$.

④ $Q_m(x)$ 的 k 重二次因式 $(px^2+qx+r)^k$ 产生 k 项，分别为

$$\frac{A_1x+B_1}{px^2+qx+r},\frac{A_2x+B_2}{(px^2+qx+r)^2},\cdots,\frac{A_kx+B_k}{(px^2+qx+r)^k}.$$

$q^2-4pr<0$

比如，$Q_m(x)=(ax+b)^2(px^2+qx+r)^2$，则有

$$\frac{P}{Q}=\frac{A_1}{ax+b}+\frac{A_2}{(ax+b)^2}+\frac{A_3x+B}{px^2+qx+r}+\frac{A_4x+C}{(px^2+qx+r)^2}.$$

例 9.8 求 $\int \frac{4x^2-6x-1}{(x+1)(2x-1)^2}\mathrm{d}x$.

解 本题主要考查有理函数的积分.

先将被积函数分解为最简有理分式之和. 这时应有分解式

$$\frac{4x^2-6x-1}{(x+1)(2x-1)^2}=\frac{A}{x+1}+\frac{B}{2x-1}+\frac{C}{(2x-1)^2},$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

问题是如何定出 A，B，C 这三个数．右边通分后等号左、右两边的分子应恒等，即

$$4x^2-6x-1\equiv A(2x-1)^2+B(x+1)(2x-1)+C(x+1)\ . \tag{*}$$

由此恒等式不难定出 A，B，C 来，常用的方法有两种．

一种方法是将等式右端展开，得到

$$4x^2-6x-1\equiv(4A+2B)x^2+(-4A+B+C)x+(A-B+C),$$

因为这是恒等式，等号左、右两边 x 的同次幂的系数应该相等，故应有

$$\begin{cases}4A+2B=4,\\-4A+B+C=-6,\\A-B+C=-1,\end{cases}$$

解得 $A=1$，$B=0$，$C=-2$ ．

这种方法比较死板，且解系数满足的方程组有时较烦琐．我们希望能求得 A，B，C 应满足的较简单的条件．

另一种方法是根据在恒等式中以变量 x 的任意值代入等号两边应该得到相同的值，利用这一性质，赋予 x 适当的值，可以得到 A，B，C 应满足的简单条件．例如，在 (*) 式中

令 $x=-1$，有 $9=9A$，$A=1$；

令 $x=\dfrac{1}{2}$，有 $-3=\dfrac{3}{2}C$，$C=-2$；

令 $x=0$，有 $-1=A-B+C$，可求出 $B=0$ ．

两种方法求得的结果一致：

$$\frac{4x^2-6x-1}{(x+1)(2x-1)^2}=\frac{1}{x+1}-\frac{2}{(2x-1)^2}\ .$$

因此可求得

$$\begin{aligned}\int\frac{4x^2-6x-1}{(x+1)(2x-1)^2}\mathrm{d}x&=\int\frac{\mathrm{d}x}{x+1}-\int\frac{2}{(2x-1)^2}\mathrm{d}x\\&=\ln|x+1|+\frac{1}{2x-1}+C_1\ .\end{aligned}$$

例 9.9 求 $\displaystyle\int\frac{x}{x^3-x^2+x-1}\mathrm{d}x$ ．

分析 对分母进行因式分解（不会很难）→拆分母，求参数→对最简有理分式积分．

解 本题主要考查有理函数的积分．

因为 $x^3-x^2+x-1=(x-1)(x^2+1)$，设

$$\frac{x}{x^3-x^2+x-1}=\frac{A}{x-1}+\frac{Bx+C}{x^2+1},$$

这时应有

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$x \equiv A(x^2+1)+(Bx+C)(x-1), \tag{*}$$

在 (*) 式中，令 $x=1$，得 $1=2A$，$A=\frac{1}{2}$；令 $x=0$，得 $0=A-C$，$C=\frac{1}{2}$.

比较 (*) 式两端 x^2 的系数，有 $0=A+B$，已求得 $A=\frac{1}{2}$，故有 $B=-\frac{1}{2}$. 于是可得

$$\begin{aligned}\int\frac{x}{x^3-x^2+x-1}\mathrm{d}x&=\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}x}{x-1}-\frac{1}{2}\int\frac{x-1}{x^2+1}\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2}\ln|x-1|-\frac{1}{4}\ln(x^2+1)+\frac{1}{2}\arctan x+C_1\\&=\frac{1}{4}\ln\frac{(x-1)^2}{x^2+1}+\frac{1}{2}\arctan x+C_1.\end{aligned}$$

注 ①形如 $R(\sin x,\cos x)$ 的有理式称为三角函数有理式. ⟶有理函数

a. 令 $t=\tan\frac{x}{2}$，$\sin x=\frac{2t}{1+t^2}$，$\cos x=\frac{1-t^2}{1+t^2}$（万能公式），则有

$$\int R(\sin x,\cos x)\mathrm{d}x=\int R\left(\frac{2t}{1+t^2},\frac{1-t^2}{1+t^2}\right)\frac{2}{1+t^2}\mathrm{d}t=\int\frac{P_n(t)}{Q_m(t)}\mathrm{d}t.$$

b. 若 $R(\sin x,\cos x)=-R(-\sin x,\cos x)$，令 $\cos x=t$ 凑微分.

若 $R(\sin x,\cos x)=-R(\sin x,-\cos x)$，令 $\sin x=t$ 凑微分.

若 $R(\sin x,\cos x)=R(-\sin x,-\cos x)$，令 $\tan x=t$ 凑微分.

② $\int f(\sqrt{a^2+x^2})\mathrm{d}x\xrightarrow{x=a\tan t}$ 有理函数.

$\int f\left(\sqrt{\frac{ax+b}{cx+d}}\right)\mathrm{d}x\xrightarrow{t=\sqrt{\frac{ax+b}{cx+d}}}$ 有理函数.

例 9.10 $\int\frac{2x+3}{x^2-x+1}\mathrm{d}x=$_____.

解 应填 $\ln(x^2-x+1)+\frac{8\sqrt{3}}{3}\arctan\frac{2x-1}{\sqrt{3}}+C$.

$$\int\frac{2x+3}{x^2-x+1}\mathrm{d}x=\int\frac{2x-1+4}{x^2-x+1}\mathrm{d}x$$

已是最简有理分式，请注意看接下来的积分方法

分子凑为“k（分母）′ +常数”，用 $\int\frac{u'}{u}\mathrm{d}x=\int\frac{\mathrm{d}u}{u}=\ln|u|+C$

$$\begin{aligned}&=\int\frac{1}{x^2-x+1}\mathrm{d}(x^2-x+1)+\int\frac{4}{x^2-x+1}\mathrm{d}x\\&=\ln(x^2-x+1)+4\int\frac{1}{x^2-x+1}\mathrm{d}x\end{aligned}$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$=\ln(x^2-x+1)+4\int\frac{1}{\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}\mathrm{d}\left(x-\frac{1}{2}\right)$$

$$=\ln(x^2-x+1)+\frac{8\sqrt{3}}{3}\arctan\frac{2x-1}{\sqrt{3}}+C\ .$$

三　定积分的计算

→牛顿-莱布尼茨公式及其推广



牛顿

（1643—1727）

设函数$F(x)$是连续函数$f(x)$在$[a,b]$上的一个原函数，则

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=F(x)\Big|_a^b=F(b)-F(a)\ .$$

注1　**证**　令$G(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$，$a\leqslant x\leqslant b$，则有

$$G(b)=\int_a^b f(t)\mathrm{d}t,\ G(a)=0\ ,$$

又$F'(x)=f(x)$且$G(x)=F(x)+C$，则

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=G(b)-G(a)=F(b)-F(a)\ .$$

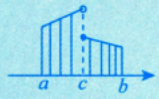
小故事：莱布尼茨写信给康熙皇帝请求在北京创立研究院被拒绝，否则可能此公式会被称为康熙公式

注2　牛顿－莱布尼茨公式推广．

(1) 若$f(x)$在$[a,b]$上有原函数$F(x)$，则$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=F(b)-F(a)$．

★ (2) 若$f(x)$在$[a,b]$上分段有原函数，如$[a,c)$上有原函数$F_1(x)$，$(c,b]$上有原函数$F_2(x)$，则

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_a^c f(x)\mathrm{d}x+\int_c^b f(x)\mathrm{d}x$$



$$=F_1(c-0)-F_1(a)+F_2(b)-F_2(c+0)\ .$$

若$F_1(c-0)$，$F_2(c+0)$存在，则$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$收敛，见习题9.10.

若$F_1(c-0)$，$F_2(c+0)$至少有一个不存在，则$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$发散．



莱布尼茨

（1646—1716）

例9.11　设$f\left(x+\frac{1}{x}\right)=\frac{x+x^3}{1+x^4}$，则$\int_2^{2\sqrt{2}} f(x)\mathrm{d}x=$_____．

分析　求$f(x)$→计算积分．

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

解 应填 $\frac{1}{2}\ln 3$.

由例 1.1 知，当 $x\geqslant 2$ 时，$f(x)=\dfrac{x}{x^2-2}$，则

$$\int_2^{2\sqrt{2}} f(x)\mathrm{d}x=\int_2^{2\sqrt{2}}\frac{x}{x^2-2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\ln(x^2-2)\Big|_2^{2\sqrt{2}}=\frac{1}{2}\ln 3 .$$

由牛顿－莱布尼茨公式结合不定积分的计算方法，有定积分的换元积分法和分部积分法，分别如下．

换元要三换：①被积函数要换：$f(x)\to f[\varphi(t)]$；②积分变量要换：$\mathrm{d}x\to\varphi'(t)\mathrm{d}t$；③上下限要换：$\int_a^b\to\int_\alpha^\beta$

(1) 定积分的换元积分法．

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，函数 $x=\varphi(t)$ 满足① $\varphi(\alpha)=a$，$\varphi(\beta)=b$；② $x=\varphi(t)$ 在 $[\alpha,\beta]$（或 $[\beta,\alpha]$）上有连续的导数，且其值域为 $R_\varphi=[a,b]$，则有

常考：令 $x=\frac{\pi}{2}\pm t$，则有 $\begin{cases}\sin\left(\frac{\pi}{2}\pm t\right)=\cos t;\\ \cos\left(\frac{\pi}{2}\pm t\right)=\mp\sin t.\end{cases}$

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_\alpha^\beta f[\varphi(t)]\varphi'(t)\mathrm{d}t .$$

令 $x=\pi\pm t$，则有 $\begin{cases}\sin(\pi\pm t)=\mp\sin t;\\ \cos(\pi\pm t)=-\cos t\end{cases}$

注 当 $\varphi(t)$ 的值域 R_φ 超出 $[a,b]$，但 $\varphi(t)$ 满足其余条件时，只要 $f(x)$ 在 R_φ 上连续，则上述结论仍成立．

(2) 定积分的分部积分法．

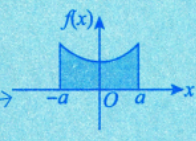
$$\int_a^b u(x)v'(x)\mathrm{d}x=u(x)v(x)\Big|_a^b-\int_a^b v(x)u'(x)\mathrm{d}x,$$

这里要求 $u'(x)$，$v'(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续．

注 在计算定积分时，下面这些结论是很有用的．

(1) 设 $f(x)$ 为连续的偶函数，则

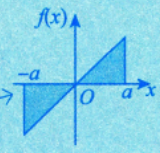
$$\int_{-a}^{a} f(x)\mathrm{d}x=2\int_0^a f(x)\mathrm{d}x .$$



偶倍

(2) 设 $f(x)$ 为连续的奇函数，则

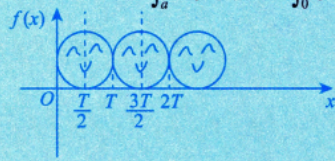
$$\int_{-a}^{a} f(x)\mathrm{d}x=0 .$$



奇零

(3) 设 $f(x)$ 是以 T 为周期的连续函数，则对任意的实数 a，都有

$$\int_a^{a+T} f(x)\mathrm{d}x=\int_0^T f(x)\mathrm{d}x,$$



后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

即在长度为一个周期的区间上的定积分，与该区间的起点位置无关，其证明见例 9.16.

(4) 设$f(x)$为连续函数，则

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_a^b f(a+b-x)\mathrm{d}x,$$

这叫“区间再现公式”，其证明见例 9.17.

★ (5) $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n x\mathrm{d}x=\begin{cases}\dfrac{n-1}{n}\cdot\dfrac{n-3}{n-2}\cdot\cdots\cdot\dfrac{2}{3}\cdot 1, & n\text{为大于 1 的奇数},\\ \dfrac{n-1}{n}\cdot\dfrac{n-3}{n-2}\cdot\cdots\cdot\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\pi}{2}, & n\text{为正偶数}.\end{cases}$

★ (6) $\int_0^{\pi}\sin^n x\mathrm{d}x=\begin{cases}2\cdot\dfrac{n-1}{n}\cdot\dfrac{n-3}{n-2}\cdot\cdots\cdot\dfrac{2}{3}\cdot 1, & n\text{为大于 1 的奇数},\\ 2\cdot\dfrac{n-1}{n}\cdot\dfrac{n-3}{n-2}\cdot\cdots\cdot\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\pi}{2}, & n\text{为正偶数},\end{cases}$

$$\int_0^{\pi}\cos^n x\mathrm{d}x=\begin{cases}0, & n\text{为正奇数},\\ 2\cdot\dfrac{n-1}{n}\cdot\dfrac{n-3}{n-2}\cdot\cdots\cdot\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\pi}{2}, & n\text{为正偶数}.\end{cases}$$

★ (7) $\int_0^{2\pi}\cos^n x\mathrm{d}x=\int_0^{2\pi}\sin^n x\mathrm{d}x=\begin{cases}0, & n\text{为正奇数},\\ 4\cdot\dfrac{n-1}{n}\cdot\dfrac{n-3}{n-2}\cdot\cdots\cdot\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\pi}{2}, & n\text{为正偶数}.\end{cases}$

(5)，(6)，(7) 叫华里士公式，利用华里士公式可快速计算某些特殊的定积分，如

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^8 x\mathrm{d}x=\frac{7}{8}\cdot\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{35\pi}{256},$$

$$\int_0^{\pi}\sin^9 x\mathrm{d}x=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^9 x\mathrm{d}x=2\cdot\frac{8}{9}\cdot\frac{6}{7}\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{2}{3}\cdot 1=\frac{256}{315}.$$

“点火公式”

例 9.12 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}[\ln(3n-2i)-\ln(n+2i)]=$_____.

分析 $\ln(3n-2i)-\ln(n+2i)=\ln\dfrac{3n-2i}{n+2i}=\ln\dfrac{3-2\frac{i}{n}}{1+2\frac{i}{n}}$.

解 应填 0.

$$\text{原式}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln\frac{3n-2i}{n+2i}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln\frac{3-2\frac{i}{n}}{1+2\frac{i}{n}}$$

$$=\int_0^1\ln\frac{3-2x}{1+2x}\mathrm{d}x=\int_0^1\ln\frac{\frac{3}{2}-x}{\frac{1}{2}+x}\mathrm{d}x\xlongequal{\text{令}x-\frac{1}{2}=t}\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}\ln\frac{1-t}{1+t}\mathrm{d}t,$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

由于 $\ln\dfrac{1-t}{1+t}=\ln(1-t)-\ln(1+t)$ 为奇函数，故原式 $=0$.

例 9.13 求 $\int_{-1}^{1}x^2\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x$.

分析 $\sqrt{\ }$ 中含平方项 → 三角函数代换.

解 因被积函数为偶函数，故

$$\int_{-1}^{1}x^2\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x=2\int_{0}^{1}x^2\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x.$$

再作三角变换，令 $x=\sin t$，当 $x=0$ 时，可取 $t=0$；当 $x=1$ 时，可取 $t=\dfrac{\pi}{2}$，且当 $t\in\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 时，$x=\sin t$ 不超出原上、下限的区间 $[0,1]$，在 $\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上，$x'=x'(t)=\cos t$ 连续. 于是

$$\begin{aligned}\text{原式}&=2\int_{0}^{1}x^2\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x=2\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\sin^2t\cos^2t\,\mathrm{d}t\\&=2\left(\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\sin^2t\,\mathrm{d}t-\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\sin^4t\,\mathrm{d}t\right)\\&=2\left(\frac{1}{2}\times\frac{\pi}{2}-\frac{3}{4}\times\frac{1}{2}\times\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\pi}{8}.\end{aligned}$$

注 从原则上讲，作变换 $x=\sin t$ 后，当 $x=0$ 时，可取 $t=0,\pm\pi,\pm2\pi,\cdots$；当 $x=1$ 时，可取 $t=\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\pm2\pi,\cdots$，上、下限有多种组合可满足定理条件. 但被积函数中 $\sqrt{1-x^2}=\sqrt{1-\sin^2t}=|\cos t|$，在不同组合中，此绝对值的处理有简有繁，应引起注意，不要自找麻烦.

例 9.14 $\int_{0}^{1}\arcsin\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x=$_____.

分析 ① $\int\arcsin\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x\to\int u\,\mathrm{d}v$（难算）$=uv-\int v\,\mathrm{d}u$（易算）.

（$u=\arcsin\sqrt{1-x^2}$，$v=x$）

② $\sqrt{\ }$ 中含平方项 → 三角函数代换.

解 应填 1.

方法一 分部积分法.

$$\int_{0}^{1}\arcsin\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x=x\arcsin\sqrt{1-x^2}\Big|_{0}^{1}-\int_{0}^{1}x\,\mathrm{d}(\arcsin\sqrt{1-x^2})$$

$$=-\int_{0}^{1}x\,\mathrm{d}(\arcsin\sqrt{1-x^2})=\int_{0}^{1}x\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\int_{0}^{1}\frac{\mathrm{d}(1-x^2)}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$=-\sqrt{1-x^2}\Big|_{0}^{1}=1.$$

方法二 换元法.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$\int_0^1 \arcsin\sqrt{1-x^2}\,dx \xlongequal{x=\cos t} \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \arcsin(-\sin t)\cdot(-\sin t)dt$$

$$=\int_{-\frac{\pi}{2}}^0 t\sin t\,dt=-t\cos t\Big|_{-\frac{\pi}{2}}^0+\sin t\Big|_{-\frac{\pi}{2}}^0=1\ .$$

例9.15 $\int_0^1 x\arcsin\sqrt{4x-4x^2}\,dx=$_____.（重要题源）

分析 $\sqrt{4x-4x^2}=\sqrt{1^2-(1-2x)^2}\Rightarrow$三角函数代换，令$1-2x=\cos t$（从头开始）

$\Rightarrow$令$1-2x=t$（利用例9.14方法一的结论）.

解 应填$\frac{1}{2}$.

$$\int_0^1 x\arcsin\sqrt{4x-4x^2}\,dx=\int_0^1 x\arcsin\sqrt{1-(1-2x)^2}\,dx$$

$$\xlongequal[x=\frac{1}{2}(1-t)]{\text{令}1-2x=t}\frac{1}{2}\int_1^{-1}(1-t)\arcsin\sqrt{1-t^2}\left(-\frac{1}{2}dt\right)=\frac{1}{4}\int_{-1}^1(1-t)\arcsin\sqrt{1-t^2}\,dt$$

$$=\frac{1}{4}\int_{-1}^1\arcsin\sqrt{1-t^2}\,dt-\frac{1}{4}\int_{-1}^1 t\arcsin\sqrt{1-t^2}\,dt$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^1\arcsin\sqrt{1-t^2}\,dt\ ,$$

由例9.14知，$\int_0^1\arcsin\sqrt{1-t^2}\,dt=1$，故原式$=\frac{1}{2}$.

例9.16 证明：若函数$f(x)$是以T为周期的连续函数，则对任意的实数a，都有

$$\int_a^{a+T}f(x)dx=\int_0^T f(x)dx\ .$$

证 $\int_a^{a+T}f(x)dx=\int_a^0 f(x)dx+\int_0^T f(x)dx+\int_T^{a+T}f(x)dx$.

设$t=x-T$，则

$$\int_T^{a+T}f(x)dx=\int_0^a f(t+T)dt=\int_0^a f(t)dt=\int_0^a f(x)dx,$$

所以

$$\int_a^{a+T}f(x)dx=\int_a^0 f(x)dx+\int_0^T f(x)dx+\int_0^a f(x)dx=\int_0^T f(x)dx\ .$$

注 若函数$f(x)$是连续且以T为周期的奇函数，则$\int_0^T f(x)dx=0$.

例9.17 设$f(x)$为连续函数，证明$\int_a^b f(x)dx=\int_a^b f(a+b-x)dx$.

证 作变量代换，令$x=a+b-t$，则

$$\int_b^a f(x)dx=\int_b^a f(a+b-t)(-dt)$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$=\int_a^b f(a+b-t)\mathrm{d}t=\int_a^b f(a+b-x)\mathrm{d}x,$$

证毕.

注 (1) 此结论的证明过程比较简单，但其用处很大.

(2) 若$f(x)$复杂，$f(x)+f(a+b-x)$简单，则考虑$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_a^b \frac{f(x)+f(a+b-x)}{2}\mathrm{d}x$.

比如

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(1+\tan x)\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\left[1+\tan\left(\frac{\pi}{4}-x\right)\right]\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\frac{2}{1+\tan x}\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\ln(1+\tan x)+\ln\frac{2}{1+\tan x}}{2}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{8}\ln 2.$$

例 9.18 设$f(x)$在$[0,1]$上连续，证明$\int_0^{\pi}xf(\sin x)\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}f(\sin x)\mathrm{d}x$，并计算$\int_0^{\pi}x\sin^9 x\mathrm{d}x$.

分析 $\int_0^{\pi}xf(\sin x)\mathrm{d}x\xrightarrow{\text{难算}}$区间再现.

解 令$x=\pi-t$，作区间再现换元，有

$$\int_0^{\pi}xf(\sin x)\mathrm{d}x=\int_{\pi}^0(\pi-t)f[\sin(\pi-t)](-\mathrm{d}t)$$

$$=\int_0^{\pi}(\pi-t)f(\sin t)\mathrm{d}t=\int_0^{\pi}(\pi-x)f(\sin x)\mathrm{d}x$$

$$=\pi\int_0^{\pi}f(\sin x)\mathrm{d}x-\int_0^{\pi}xf(\sin x)\mathrm{d}x,$$

故

$$\int_0^{\pi}xf(\sin x)\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}f(\sin x)\mathrm{d}x.$$

$$\int_0^{\pi}x\sin^9 x\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\sin^9 x\mathrm{d}x=\pi\times\frac{8}{9}\times\frac{6}{7}\times\frac{4}{5}\times\frac{2}{3}=\frac{128\pi}{315}.$$

★ **例 9.19** 设$f(x)=\int_1^{x^2}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t$，则$\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x=$（　　）.

(A) $\frac{1}{4}(\mathrm{e}^{-1}+1)$　　(B) $\frac{1}{4}(\mathrm{e}^{-1}-1)$　　(C) $\frac{1}{4}(\mathrm{e}+1)$　　(D) $\frac{1}{4}(\mathrm{e}-1)$

分析 ①可积不可求积函数见例 14.6 的注；

②变限积分求导公式见“四、变限积分的计算”；

③$\int u\mathrm{d}v=uv-\int v\mathrm{d}u$（不可求积先求导）.

解 应选 (B).

由于$f(x)=\int_1^{x^2}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t$不能积出来，故由分部积分公式有$\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x=\frac{x^2}{2}f(x)\Big|_0^1-\int_0^1\frac{x^2}{2}\cdot f'(x)\mathrm{d}x$，可见，

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

如果能得出$f(1)$，$f'(x)$，即可求解本题.

令$x=1$，由$f(x)$表达式可得$f(1)=\int_1^1 e^{-t^2}dt=0$，又$f'(x)=e^{-x^4}(x^2)'=2xe^{-x^4}$，因此

$$\int_0^1 xf(x)dx=-\int_0^1 \frac{x^2}{2}\cdot 2xe^{-x^4}dx=-\int_0^1 x^3e^{-x^4}dx=\frac{1}{4}\int_0^1 e^{-x^4}d(-x^4)$$

$$=\frac{1}{4}e^{-x^4}\Big|_0^1=\frac{1}{4}(e^{-1}-1).$$

故选 (B).

四 变限积分的计算

1 求导公式

设$F(x)=\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(t)dt$，其中$f(x)$在$[a,b]$上连续，可导函数$\varphi_1(x)$和$\varphi_2(x)$的值域在$[a,b]$上，则在函数$\varphi_1(x)$和$\varphi_2(x)$的公共定义域上，有

$$F'(x)=\frac{d}{dx}\left[\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(t)dt\right]=f[\varphi_2(x)]\varphi_2'(x)-f[\varphi_1(x)]\varphi_1'(x).$$

如$\left[\int_{x^2}^{\sin^2 x} f(t^2)dt\right]'=2\sin x\cos x\cdot f(\sin^4 x)-2x\cdot f(x^4)$

注 我们称上面公式中的x为“求导变量”，t为“积分变量”.当被积函数中只含“积分变量”t时，才能用求导公式，若被积函数中有“求导变量”x，则必须通过恒等变形(比如变量代换等)将其移出被积函数，才能使用变限积分求导公式.

如$f(xt)$中令$xt=u$（x当作常量）

例9.20 曲线$y=\int_0^{\sin x} e^{t^2}dt$在点$(0,0)$处的法线方程为（　　）.

(A) $y=\frac{1}{2}x$　　(B) $y=-\frac{1}{2}x$　　(C) $y=x$　　(D) $y=-x$

分析 欲求曲线在给定点处的法线方程，应先检查此点是否在曲线上，如果此点在曲线上，再求该点处切线的斜率，最后利用点斜式求法线方程.

解 应选 (D).

易知点$(0,0)$在曲线$y=\int_0^{\sin x} e^{t^2}dt$上.

由于$y'=e^{\sin^2 x}\cdot\cos x$，$y'|_{x=0}=1$，可知切线斜率$k=1$，法线斜率为$-\frac{1}{k}=-1$，因此所求法线方程为$y=-x$.故选 (D).

★★★ **例9.21** $F(x)=\int_0^{\frac{\pi}{2}}|\sin x-\sin t|dt(x\geqslant 0)$在$x\to 0^+$处的二次泰勒多项式为$a+bx+cx^2$，则

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$abc=$_____.

分析 $\int_a^b f(x,t)\mathrm{d}t=F(x)$ 不是一个定积分，而是一个函数.

$|f(x)|,\ f(|x|)$ 求极限；求导；求积分.

去掉绝对值 ⇒ 求 $F(x)$ ⇒ 泰勒公式（直接展开（定义法）；利用已有展开式（公式法））

解 应填 $-\dfrac{\pi}{2}$.

当 $x\to 0^+$ 时，
$$F(x)=\int_0^x(\sin x-\sin t)\mathrm{d}t+\int_x^{\frac{\pi}{2}}(\sin t-\sin x)\mathrm{d}t$$
$$=x\sin x+(\cos x-1)+\cos x-\sin x\cdot\left(\frac{\pi}{2}-x\right)$$
$$=\left(2x-\frac{\pi}{2}\right)\sin x+2\cos x-1.$$

方法一 直接展开.
$$\sin x=x+o(x^2),$$
$$\cos x=1-\frac{1}{2}x^2+o(x^2),$$
$$F(x)=\left(2x-\frac{\pi}{2}\right)[x+o(x^2)]+2\left[1-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)\right]-1$$
$$=1-\frac{\pi}{2}x+x^2+o(x^2),$$

因此 $a=1,\ b=-\dfrac{\pi}{2},\ c=1$，故 $abc=-\dfrac{\pi}{2}$.

方法二 由
$$F'(x)=2\sin x+\left(2x-\frac{\pi}{2}\right)\cos x-2\sin x=\left(2x-\frac{\pi}{2}\right)\cos x,$$
$$F''(x)=2\cos x-\left(2x-\frac{\pi}{2}\right)\sin x,$$

故
$$F(0)=1,\ F'_+(0)=-\frac{\pi}{2},\ F''_+(0)=2,$$
$$F(x)=F(0)+F'_+(0)x+\frac{F''_+(0)}{2!}x^2+\cdots$$
$$=1-\frac{\pi}{2}x+x^2+\cdots,$$

即 $a=1,\ b=-\dfrac{\pi}{2},\ c=1$，故 $abc=-\dfrac{\pi}{2}$.

例 9.22 设函数 $f(x)$ 可导，且 $f(x)<-2xf'(x)$，则曲线 $F(x)=\int_0^x tf(x^2-t^2)\mathrm{d}t$（　　）.

(A) 在 $x=0$ 处取极大值　　(B) 在 $x=0$ 处取极小值

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

(C) 拐点是 $(0,0)$　　(D) 在 $(0,0)$ 处既非极值点也非拐点

分析 ①对于 $f(x^2-t^2)$，令 $x^2-t^2=u\Rightarrow f(u)$；

②换元后对 x 求导，利用极值充分判别法.

解 应选 (A).

令 $x^2-t^2=u$，则

$$F(x)=\frac{1}{2}\int_0^{x^2}f(u)\mathrm{d}u,$$

于是

$$F'(x)=\frac{1}{2}\cdot 2xf(x^2)=xf(x^2),$$

$$F''(x)=f(x^2)+2x^2f'(x^2).$$

因为 $f(x)<-2xf'(x)$，所以 $f(x^2)+2x^2f'(x^2)<0$，即 $F''(x)<0$，另外，$F(0)=F'(0)=0$，故由判别极值的第二充分条件，$F(x)$ 在 $x=0$ 处取极大值，选 (A).

2 重要结论

(1) $f(x)$ 为可积的奇函数 $\Rightarrow$ $\begin{cases}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t \text{ 为偶函数},\\ \int_a^x f(t)\mathrm{d}t \text{ 为偶函数 } (a\neq 0).\end{cases}$

$f'(x)$ 偶

注 (1) 若 $f(x)$ 为连续的奇函数，则 $\int_a^x f(t)\mathrm{d}t+C$ 也是偶函数，故 $f(x)$ 的全体原函数均为偶函数.

(2) 只需要被积函数可积，即可有变限积分的相关性质，只有被积函数连续时，才能谈原函数的相关性质，以下同.

(2) $f(x)$ 为可积的偶函数 $\Rightarrow$ $\begin{cases}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t \text{ 为奇函数},\\ \int_a^x f(t)\mathrm{d}t\,(a\neq 0)\begin{cases}\text{若 } \int_a^x f(t)\mathrm{d}t=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t, \text{ 为奇函数},\\ \text{若 } \int_a^x f(t)\mathrm{d}t\neq\int_0^x f(t)\mathrm{d}t, \text{ 为非奇非偶函数}.\end{cases}\end{cases}$

$f'(x)$ 奇

注 若 $f(x)$ 为连续的偶函数，则 $f(x)$ 的全体原函数中，只有 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 是奇函数.

(3) $f(x)$ 是可积的且以 T 为周期的周期函数，则 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 是以 T 为周期的周期函数 $\Leftrightarrow\int_0^T f(x)\mathrm{d}x=0$.

$f'(x)$ 也以 T 为周期

注 $\int_a^x f(t)\mathrm{d}t=\int_a^0 f(t)\mathrm{d}t+\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 亦是以 T 为周期的周期函数 $(a\neq 0)$.

常数　　周期函数

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

例 9.23 证明连续的奇函数的一切原函数都是偶函数；连续的偶函数的原函数中仅有一个原函数是奇函数.

证 设$f(x)$是连续函数，则其一个原函数可以表示为$F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$.

若$f(x)$是连续的奇函数，即有$f(x)=-f(-x)$，且$\int_{-a}^{a} f(t)\mathrm{d}t=0$，则

$$F(-x)=\int_a^{-x} f(t)\mathrm{d}t \xlongequal{t=-u} -\int_{-a}^{x} f(-u)\mathrm{d}u=\int_{-a}^{a} f(u)\mathrm{d}u+\int_a^x f(u)\mathrm{d}u=0+F(x)=F(x),$$

所以连续的奇函数的一切原函数都是偶函数.

若$f(x)$是连续的偶函数，即有$f(-x)=f(x)$，且$\int_{-a}^{a} f(t)\mathrm{d}t=2\int_0^a f(t)\mathrm{d}t$，则

$$F(-x)=\int_a^{-x} f(t)\mathrm{d}t \xlongequal{t=-u} -\int_{-a}^{x} f(-u)\mathrm{d}u=-\int_{-a}^{a} f(u)\mathrm{d}u-\int_a^x f(u)\mathrm{d}u=-2\int_0^a f(u)\mathrm{d}u-F(x),$$

只有当$\int_0^a f(u)\mathrm{d}u=0$时，$F(-x)=-F(x)$，即连续的偶函数的原函数中仅有一个原函数为奇函数.

★★★ **例 9.24** 设奇函数$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上具有连续导数，则（　　）.

(A) $\int_0^x[\cos f(t)+f'(t)]\,\mathrm{d}t$是奇函数　　(B) $\int_0^x[\cos f(t)+f'(t)]\,\mathrm{d}t$是偶函数

(C) $\int_0^x[\cos f'(t)+f(t)]\,\mathrm{d}t$是奇函数　　(D) $\int_0^x[\cos f'(t)+f(t)]\,\mathrm{d}t$是偶函数

分析 内偶则偶，内奇同外.

$\cos f(t)\Rightarrow$偶，$\cos f'(t)\Rightarrow$偶；

$\cos f(t)+f'(t)\Rightarrow$偶，$\cos f'(t)+f(t)\Rightarrow$非奇非偶.

解 应选 (A).

由题设可知$\cos f(x)$和$f'(x)$均为偶函数，则由上述重要结论 (2) 知，$\int_0^x[\cos f(t)+f'(t)]\,\mathrm{d}t$为奇函数.

一题一练 判别函数$f(x)=\int_0^{\sin x}\cos t^2\mathrm{d}t$的奇偶性.

分析 令$h(x)=\int_0^x\cos t^2\mathrm{d}t$，则$f(x)=h(\sin x)=h[g(x)]$，（奇↑）又有内奇同外，且$h(x)$为奇函数，故$f(x)$为奇函数.

例 9.25 设$f(x)$连续且以T为周期，$F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$.

证明：(1) 当且仅当$\int_0^T f(x)\mathrm{d}x=0$时，$F(x)$以$T$为周期；

(2) $F(x)-\dfrac{\int_0^T f(x)\mathrm{d}x}{T}x$以$T$为周期.

证 (1)
$$F(x+T)=\int_a^{x+T} f(t)\mathrm{d}t=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t+\int_x^{x+T} f(t)\mathrm{d}t,$$

因为$f(x)$以T为周期，于是$\int_x^{x+T} f(t)\mathrm{d}t=\int_0^T f(t)\mathrm{d}t$，即$F(x+T)-F(x)=\int_0^T f(t)\mathrm{d}t$，所以当且仅当

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$\int_0^T f(t)\mathrm{d}t=0$，即$\int_0^T f(x)\mathrm{d}x=0$时，$F(x)$以$T$为周期.

(2) 记 $$\varphi(x)=F(x)-\frac{\int_0^T f(x)\mathrm{d}x}{T}x=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t-\frac{\int_0^T f(x)\mathrm{d}x}{T}x,$$

于是 $$\varphi(x+T)-\varphi(x)=\int_a^{x+T} f(t)\mathrm{d}t-\frac{\int_0^T f(x)\mathrm{d}x}{T}(x+T)-\left[\int_a^x f(t)\mathrm{d}t-\frac{\int_0^T f(x)\mathrm{d}x}{T}x\right]$$

$$=\int_x^{x+T} f(t)\mathrm{d}t-\frac{\int_0^T f(x)\mathrm{d}x}{T}\cdot T=\int_0^T f(t)\mathrm{d}t-\int_0^T f(x)\mathrm{d}x=0,$$

故 $\varphi(x)=F(x)-\dfrac{\int_0^T f(x)\mathrm{d}x}{T}x$ 以T为周期.

五 反常积分的计算 →往往是在收敛的条件下

在计算反常积分时，注意识别奇点（端点、内部）. →小心!

例9.26 计算反常积分$\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{|x-x^2|}}$. →瑕点：端点、$\pm\infty$

分析 注意内部的点$x=1$为瑕点，$\lim\limits_{x\to1}\dfrac{1}{\sqrt{|x-x^2|}}=\infty\Rightarrow$反常积分拆区间去绝对值.

解 注意到被积函数含有绝对值符号且$x=1$是其无穷间断点，故

$$\text{原式}=\int_{\frac{1}{2}}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x-x^2}}+\int_1^{\frac{3}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2-x}}.$$

而 $$\int_{\frac{1}{2}}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x-x^2}}=\int_{\frac{1}{2}}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{\frac{1}{4}-\left(x-\frac{1}{2}\right)^2}}=\arcsin(2x-1)\Big|_{\frac{1}{2}}^{1}=\arcsin 1=\frac{\pi}{2},$$ →取极限

$$\int_1^{\frac{3}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2-x}}=\int_1^{\frac{3}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{\left(x-\frac{1}{2}\right)^2-\frac{1}{4}}}=\ln\left[\left(x-\frac{1}{2}\right)+\sqrt{\left(x-\frac{1}{2}\right)^2-\frac{1}{4}}\right]\Big|_1^{\frac{3}{2}}$$ →取极限

$$=\ln(2+\sqrt{3}),$$

因此 $$\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{|x-x^2|}}=\frac{\pi}{2}+\ln(2+\sqrt{3}).$$

例9.27 求$\int_3^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(x-1)^4\sqrt{x^2-2x}}$.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

解

$$\text{原式}=\int_3^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(x-1)^4\sqrt{(x-1)^2-1}}\xlongequal{x-1=\sec\theta}\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sec\theta\tan\theta}{\sec^4\theta\tan\theta}\mathrm{d}\theta$$

$$=\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}(1-\sin^2\theta)\cos\theta\mathrm{d}\theta=\frac{2}{3}-\frac{3\sqrt{3}}{8}.$$

注 在收敛的条件下，通过换元可能实现反常积分与定积分的相互转化.

★★★ **例9.28** 计算 $I_n=\int_0^{+\infty}x^n\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x$（$n$为非负整数）.

分析 分部积分法可能会建立递推式 $I_n=f(I_{n-1})$.

解 由分部积分法，得

$$I_n=-\int_0^{+\infty}x^n\mathrm{d}(\mathrm{e}^{-x})=(-x^n\mathrm{e}^{-x})\Big|_0^{+\infty}+n\int_0^{+\infty}x^{n-1}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=nI_{n-1},\ n=1,2,\cdots,$$

其中 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^n\mathrm{e}^{-x}=0$. 又因为

$$I_0=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=-\mathrm{e}^{-x}\Big|_0^{+\infty}=1,$$

所以

$$I_n=nI_{n-1}=n(n-1)I_{n-2}=\cdots=n(n-1)\cdots1\cdot I_0=n!.$$

比如 $\int_0^{+\infty}x^3\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=I_3=3!=6$

注 计算积分时，若能用上“Γ函数”的知识，会既快速又准确.

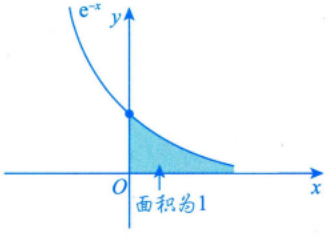
(1) 定义：$\Gamma(\alpha)=\int_0^{+\infty}x^{\alpha-1}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x\xlongequal{x=t^2}2\int_0^{+\infty}t^{2\alpha-1}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t(x,t>0)$.

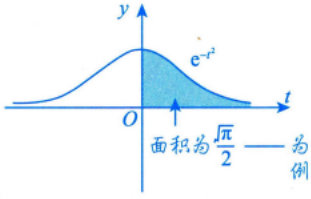
(2) 递推式：$\Gamma(\alpha+1)=\int_0^{+\infty}x^\alpha\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=-\int_0^{+\infty}x^\alpha\mathrm{d}(\mathrm{e}^{-x})=-x^\alpha\mathrm{e}^{-x}\Big|_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\alpha x^{\alpha-1}\mathrm{d}x=\alpha\Gamma(\alpha)$,

其中 $\Gamma(1)=1$，$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)=\sqrt{\pi}$，故 $\Gamma(n+1)=n!$，$\Gamma(2)=1$，$\Gamma\left(\frac{5}{2}\right)=\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{3}{4}\sqrt{\pi}$.

$\Gamma(1)=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=1$

$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)=2\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t=\sqrt{\pi}$





面积为 $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$ —— 为什么？例14.11会告诉我们.

考研中不做研究

诺贝尔物理学奖得主费曼喜欢“在积分号下求导”这种被数学家认为不严谨甚至“荒唐”的方法. 如已知 $\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=1$，简单推广为 $\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-ax}\mathrm{d}x=\frac{1}{a}$，$a>0$. 一个有意思的现象是：视$a$为变量，等式两边对$a$求导，注意左边是在积分号下对$a$求导，有 $\int_0^{+\infty}(\mathrm{e}^{-ax})'_a\mathrm{d}x=\left(\frac{1}{a}\right)'_a$，即 $-\int_0^{+\infty}x\cdot\mathrm{e}^{-ax}\mathrm{d}x=-\frac{1}{a^2}$，重复上述工作，直到 $(-1)^n\int_0^{+\infty}x^n\mathrm{e}^{-ax}\mathrm{d}x=(-1)^n\frac{n!}{a^{n+1}}$，再令$a=1$，得 $\int_0^{+\infty}x^n\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=n!$. 费曼对自己的这个“戏法”非常得意，他说：“无论用什么方法，即使是戏法，只有答案对了，才是唯一重要的.”

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

例9.29 设$f(x)=\begin{cases}\dfrac{4x^2}{a^3\sqrt{\pi}}e^{-\frac{x^2}{a^2}}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}$ a为正常数，则$\int_0^{+\infty}x^2f(x)\mathrm{d}x=$_____.

解 应填$\dfrac{3}{2}a^2$.

$$\int_0^{+\infty}x^2f(x)\mathrm{d}x=\frac{2a^2}{\sqrt{\pi}}\cdot 2\int_0^{+\infty}\left(\frac{x}{a}\right)^{2\cdot\frac{5}{2}-1}e^{-\left(\frac{x}{a}\right)^2}\mathrm{d}\left(\frac{x}{a}\right)=\frac{2a^2}{\sqrt{\pi}}\cdot\Gamma\left(\frac{5}{2}\right)$$

$$=\frac{2a^2}{\sqrt{\pi}}\cdot\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{3}{2}a^2.$$

注 $$\Gamma(\alpha)=\int_0^{+\infty}x^{\alpha-1}e^{-x}\mathrm{d}x=\int_0^1x^{\alpha-1}e^{-x}\mathrm{d}x+\int_1^{+\infty}x^{\alpha-1}e^{-x}\mathrm{d}x.$$

①当$\alpha-1\geqslant 0$时，

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^{\alpha-1}e^{-x}}{\frac{1}{x^2}}\overset{\frac{0}{0}}{=\!=}\lim_{x\to+\infty}x^{\alpha+1}e^{-x}=0,$$

由于$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x$收敛，因此$\int_1^{+\infty}x^{\alpha-1}e^{-x}\mathrm{d}x$收敛.

②当$\alpha-1<0$时，$\int_0^1\frac{1}{x^{1-\alpha}}e^{-x}\mathrm{d}x$等价于研究$\int_0^1\frac{1}{x^{1-\alpha}}\mathrm{d}x$的敛散性，则$1-\alpha<1$，即当$0<\alpha<1$时，$\int_0^1\frac{1}{x^{1-\alpha}}e^{-x}\mathrm{d}x$收敛，显然$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^{1-\alpha}}e^{-x}\mathrm{d}x$收敛.

综上所述，当$\alpha>0$时，$\Gamma(\alpha)$收敛.

基础习题精练

习 题

9.1 若$\int xf(x)\mathrm{d}x=\arcsin x+C$，则$\int\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x=$_____.

9.2 若$f(x)=\dfrac{1}{1+x^2}+x^3\int_0^1f(x)\mathrm{d}x$，则$\int_0^1f(x)\,\mathrm{d}x=$_____.

9.3 极限$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_e^x\left(1-\frac{1}{t}\right)^t\cdot e^{et}\mathrm{d}t}{e^{ex}}=$_____.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

9.4 设$f(x)$的一个原函数为$\ln^2 x$，则$\int xf'(x)\mathrm{d}x =$_____.

9.5 $\int \frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x =$_____.

9.6 $\int_2^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(x+7)\sqrt{x-2}} =$_____.

9.7 计算$\int \arcsin\sqrt{\frac{x}{a+x}}\mathrm{d}x$（$a$是大于0的常数）.

9.8 求$\int \frac{\arctan \mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x$.

9.9 求$\int \max\{1, |x|\}\mathrm{d}x$.

9.10 求定积分$\int_0^{\frac{3}{4}\pi} \frac{1}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x$.

9.11 计算$\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \mathrm{e}^{\frac{x}{2}} \frac{\cos x - \sin x}{\sqrt{\cos x}}\mathrm{d}x$.

9.12 计算$I = \int_0^{\pi} \frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x$.

9.13 求$\int_{-1}^{1} \frac{x+1}{1+\sqrt[3]{x^2}}\mathrm{d}x$.

9.14 设$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{1+\sin x}, & x \geqslant 0, \\ \frac{1}{1+\mathrm{e}^x}, & x < 0, \end{cases}$ 求$\int_{-1}^{\frac{\pi}{4}} f(x)\mathrm{d}x$.

9.15 设$x \geqslant -1$，求$\int_{-1}^{x} (1-|t|)\mathrm{d}t$.

9.16 求连续函数$f(x)$，使它满足$\int_0^1 f(tx)\mathrm{d}t = f(x) + x\sin x$.

9.17 设$f(x) = \int_0^1 t|t-x|\mathrm{d}t$，求$f'(x)$.

解答

9.1 $-\frac{1}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}} + C_1$ **解** 由$\int xf(x)\mathrm{d}x = \arcsin x + C$求导可得$xf(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$，则$\frac{1}{f(x)} = x\sqrt{1-x^2}$，故

$$\int \frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x = \int x\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x = -\frac{1}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}} + C_1.$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

9.2 $\frac{\pi}{3}$ **解** 定积分$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$是一个常数，所以等式两端同时在$[0,1]$上对x进行积分得

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x+\int_0^1\left[x^3\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}x,$$

即

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\arctan x\Big|_0^1+\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\int_0^1 x^3\mathrm{d}x$$

$$=\frac{\pi}{4}+\frac{1}{4}\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x,$$

解得$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\frac{\pi}{3}$.

9.3 $\frac{1}{\mathrm{e}^2}$ **解** 原式$=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\left(1-\frac{1}{x}\right)^x\cdot\mathrm{e}^{\mathrm{e}x}}{\mathrm{e}\cdot\mathrm{e}^{\mathrm{e}x}}=\dfrac{\mathrm{e}^{-1}}{\mathrm{e}}=\dfrac{1}{\mathrm{e}^2}$.

9.4 $2\ln x-\ln^2 x+C$ **解** 被积函数中有$f'(x)$，用分部积分法.

$$\int xf'(x)\mathrm{d}x=\int x\mathrm{d}[f(x)]=xf(x)-\int f(x)\mathrm{d}x=xf(x)-\ln^2 x+C,$$

其中

$$f(x)=(\ln^2 x)'=\frac{2\ln x}{x},$$

于是

$$\int xf'(x)\mathrm{d}x=2\ln x-\ln^2 x+C.$$

9.5 $2\sqrt{x}\arcsin\sqrt{x}+2\sqrt{1-x}+C$ **解** 去掉根号将会使计算变得简单.令$\sqrt{x}=t$，$x=t^2$，则

$$\int\frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=2\int t\cdot\frac{\arcsin t}{t}\mathrm{d}t=2\int\arcsin t\mathrm{d}t=2(t\arcsin t+\sqrt{1-t^2})+C$$

$$=2\sqrt{x}\arcsin\sqrt{x}+2\sqrt{1-x}+C.$$

9.6 $\frac{\pi}{3}$ **解** 令$t=\sqrt{x-2}$，则$x=t^2+2$，$\mathrm{d}x=2t\mathrm{d}t$.当$x=2$时，$t=0$；当$x\to+\infty$时，$t\to+\infty$.

$$\text{原式}=\int_0^{+\infty}\frac{2t\mathrm{d}t}{(t^2+9)t}=\lim_{b\to+\infty}\left(\frac{2}{3}\arctan\frac{t}{3}\Big|_0^b\right)=\frac{\pi}{3}.$$

9.7 **解** 令$\arcsin\sqrt{\dfrac{x}{a+x}}=t$，$x=\dfrac{a\sin^2 t}{1-\sin^2 t}=a\tan^2 t$，于是

$$\int\arcsin\sqrt{\frac{x}{a+x}}\mathrm{d}x=\int t\mathrm{d}(a\tan^2 t)=at\tan^2 t-a\int\tan^2 t\mathrm{d}t$$

$$=at\tan^2 t+a\int(1-\sec^2 t)\,\mathrm{d}t=at\tan^2 t+at-a\tan t+C$$

$$=(a+x)\arcsin\sqrt{\frac{x}{a+x}}-\sqrt{ax}+C.$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

9.8 **解** 因为不满足凑微分法的条件，所以要用分部积分法.

方法一

$$\int\frac{\arctan e^x}{e^x}dx=-\int\arctan e^x d(e^{-x})=-e^{-x}\arctan e^x+\int\frac{dx}{1+e^{2x}}$$

$$=-e^{-x}\arctan e^x+\int\left(1-\frac{e^{2x}}{1+e^{2x}}\right)dx$$

$$=-e^{-x}\arctan e^x+x-\frac{1}{2}\ln(1+e^{2x})+C.$$

方法二 令 $e^x=t$，则

$$\int\frac{\arctan e^x}{e^x}dx=\int\frac{\arctan t}{t^2}dt=-\int\arctan t d\left(\frac{1}{t}\right)=-\frac{1}{t}\arctan t+\int\frac{dt}{t(1+t^2)}$$

$$=-\frac{1}{t}\arctan t+\int\frac{dt}{t}-\int\frac{tdt}{1+t^2}=-\frac{1}{t}\arctan t+\ln t-\frac{1}{2}\ln(1+t^2)+C$$

$$=-\frac{1}{e^x}\arctan e^x+x-\frac{1}{2}\ln(1+e^{2x})+C.$$

9.9 **解** 设 $f(x)=\max\{1,|x|\}$，则

$$f(x)=\begin{cases}-x, & x<-1,\\ 1, & -1\leqslant x\leqslant 1,\\ x, & x>1.\end{cases}$$

由于 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，因此必存在原函数 $F(x)$，即

$$F(x)=\begin{cases}-\frac{x^2}{2}+C_1, & x<-1,\\ x+C_2, & -1\leqslant x\leqslant 1,\\ \frac{x^2}{2}+C_3, & x>1,\end{cases}$$

又 $F(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上处处连续，可得 $\begin{cases}-\frac{1}{2}+C_1=-1+C_2,\\ 1+C_2=\frac{1}{2}+C_3,\end{cases}$ 令 $C_1=C$，则可得 $C_2=\frac{1}{2}+C$，$C_3=1+C$. 故

$$\text{原式}=\begin{cases}-\frac{x^2}{2}+C, & x<-1,\\ x+\frac{1}{2}+C, & -1\leqslant x\leqslant 1,\\ \frac{x^2}{2}+1+C, & x>1.\end{cases}$$

注 事实上，本题是一个分段函数的不定积分，这类问题的关键是分段求出每段上的原函数后，适当调整每一段上的常数使其原函数在分段函数的分段点处连续.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

9.10　解　$$\int\frac{1}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x=\int\frac{\sec^2 x}{2+\tan^2 x}\mathrm{d}x=\int\frac{\sqrt{2}\mathrm{d}\left(\frac{\tan x}{\sqrt{2}}\right)}{2\left[1+\left(\frac{\tan x}{\sqrt{2}}\right)^2\right]}$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{\tan x}{\sqrt{2}}+C,$$

取 $C=0$ 即得 $\dfrac{1}{1+\cos^2 x}$ 的一个原函数

$$F(x)=\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{\tan x}{\sqrt{2}},$$

于是 $\int_0^{\frac{3}{4}\pi}\dfrac{1}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\arctan\dfrac{\tan x}{\sqrt{2}}\Big|_0^{\frac{3}{4}\pi}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\arctan\dfrac{-1}{\sqrt{2}}$，根据积分的保号性，这显然是错误的结果，错误的根源在于误用牛顿－莱布尼茨公式，这里 $F(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\arctan\dfrac{\tan x}{\sqrt{2}}$ 并不是 $\dfrac{1}{1+\cos^2 x}$ 在 $\left[0,\dfrac{3}{4}\pi\right]$ 上的原函数（$F(x)$ 在 $x=\dfrac{\pi}{2}$ 处无意义），应该分区间使用牛顿－莱布尼茨公式．于是

$$\int_0^{\frac{3}{4}\pi}\frac{1}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{1}{2}\pi}\frac{1}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x+\int_{\frac{1}{2}\pi}^{\frac{3}{4}\pi}\frac{1}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x$$

$$=\lim_{x\to\left(\frac{\pi}{2}\right)^-}F(x)-F(0)+F\left(\frac{3}{4}\pi\right)-\lim_{x\to\left(\frac{\pi}{2}\right)^+}F(x)$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\frac{\pi}{2}-0+\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{-1}{\sqrt{2}}-\frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\left(-\frac{\pi}{2}\right)$$

$$=\frac{\pi}{\sqrt{2}}-\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

9.11　解　$$\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{e}^{\frac{x}{2}}\frac{\cos x-\sin x}{\sqrt{\cos x}}\mathrm{d}x=\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{e}^{\frac{x}{2}}\sqrt{\cos x}\mathrm{d}x-\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{e}^{\frac{x}{2}}\frac{\sin x}{\sqrt{\cos x}}\mathrm{d}x$$

$$=\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{e}^{\frac{x}{2}}\sqrt{\cos x}\mathrm{d}x+2\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{e}^{\frac{x}{2}}\mathrm{d}(\sqrt{\cos x})$$

$$=\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{e}^{\frac{x}{2}}\sqrt{\cos x}\mathrm{d}x+2\mathrm{e}^{\frac{x}{2}}\sqrt{\cos x}\Big|_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}-\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{e}^{\frac{x}{2}}\sqrt{\cos x}\mathrm{d}x$$

$$=\sqrt[4]{8}(\mathrm{e}^{\frac{\pi}{8}}-\mathrm{e}^{-\frac{\pi}{8}}).$$

积分过程中，$\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{e}^{\frac{x}{2}}\sqrt{\cos x}\mathrm{d}x$ 被相互抵消，这是分部积分法的一种特殊类型，与循环积分类似．

9.12　解　令 $x=\pi-t$，则

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$I=\int_0^{\pi}\frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\,\mathrm{d}x=\int_{\pi}^{0}\frac{(\pi-t)\sin(\pi-t)}{1+\cos^2(\pi-t)}(-\mathrm{d}t)=\int_0^{\pi}\frac{(\pi-t)\sin t}{1+\cos^2 t}\,\mathrm{d}t$$

$$=\pi\int_0^{\pi}\frac{\sin t}{1+\cos^2 t}\,\mathrm{d}t-\int_0^{\pi}\frac{t\sin t}{1+\cos^2 t}\,\mathrm{d}t=\pi\int_0^{\pi}\frac{\sin t}{1+\cos^2 t}\,\mathrm{d}t-I,$$

于是 $$I=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\frac{\sin t}{1+\cos^2 t}\,\mathrm{d}t=-\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\frac{1}{1+\cos^2 t}\,\mathrm{d}(\cos t)=-\frac{\pi}{2}\cdot\arctan(\cos t)\Big|_0^{\pi}=\frac{\pi^2}{4}.$$

9.13 解 如果作变换 $\sqrt[3]{x^2}=t$，则 $x=\pm\sqrt{t^3}$．在 x 的区间 $[-1,1]$ 上的积分，应分两段 $[-1,0]$ 与 $[0,1]$ 来处理（即相应地，在前一段上取 $x=-\sqrt{t^3}$；在后一段上取 $x=\sqrt{t^3}$）．如果作变换 $\sqrt[3]{x}=t$，则 $x=t^3$．虽然不必将区间 $[-1,1]$ 分两段处理，但也不是最好的办法．经仔细审题发现

$$\int_{-1}^{1}\frac{x+1}{1+\sqrt[3]{x^2}}\,\mathrm{d}x=\int_{-1}^{1}\frac{x}{1+\sqrt[3]{x^2}}\,\mathrm{d}x+\int_{-1}^{1}\frac{1}{1+\sqrt[3]{x^2}}\,\mathrm{d}x=0+2\int_0^{1}\frac{1}{1+\sqrt[3]{x^2}}\,\mathrm{d}x,$$

其中前一项因为被积函数是奇函数，故在对称区间上的积分应为 0；后一项因为被积函数在对称区间上是偶函数．

再作积分变量代换，令 $\sqrt[3]{x^2}=t$，有 $x=\sqrt{t^3}$，$\mathrm{d}x=\frac{3}{2}\sqrt{t}\mathrm{d}t$．当 $x=0$ 时，$t=0$；当 $x=1$ 时，$t=1$．于是

$$\text{原式}=3\int_0^{1}\frac{\sqrt{t}}{1+t}\,\mathrm{d}t\xlongequal{\sqrt{t}=u}6\int_0^{1}\frac{u^2}{1+u^2}\,\mathrm{d}u=6-6\arctan 1=6-\frac{3}{2}\pi.$$

注 可见仔细审题，利用积分性质，会给解题带来方便．

9.14 解 $$\int_{-1}^{\frac{\pi}{4}}f(x)\mathrm{d}x=\int_{-1}^{0}f(x)\mathrm{d}x+\int_0^{\frac{\pi}{4}}f(x)\mathrm{d}x=\int_{-1}^{0}\frac{\mathrm{d}x}{1+\mathrm{e}^x}+\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\mathrm{d}x}{1+\sin x},$$

$$\int_{-1}^{0}\frac{\mathrm{d}x}{1+\mathrm{e}^x}\xlongequal{\mathrm{e}^x=t}\int_{\mathrm{e}^{-1}}^{1}\frac{1}{1+t}\cdot\frac{1}{t}\mathrm{d}t=\int_{\mathrm{e}^{-1}}^{1}\left(\frac{1}{t}-\frac{1}{1+t}\right)\mathrm{d}t=\ln\frac{t}{1+t}\Big|_{\mathrm{e}^{-1}}^{1}=-\ln 2+\ln(1+\mathrm{e}),$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\mathrm{d}x}{1+\sin x}=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{1-\sin x}{\cos^2 x}\,\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sec^2 x\mathrm{d}x-\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\sin x}{\cos^2 x}\,\mathrm{d}x$$

$$=\tan x\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}-\frac{1}{\cos x}\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=1-(\sqrt{2}-1)=2-\sqrt{2},$$

从而 $$\int_{-1}^{\frac{\pi}{4}}f(x)\mathrm{d}x=-\ln 2+\ln(1+\mathrm{e})+2-\sqrt{2}.$$

9.15 解 当 $-1\leqslant x<0$ 时，

$$\text{原式}=\int_{-1}^{x}(1+t)\mathrm{d}t=\frac{1}{2}(1+t)^2\Big|_{-1}^{x}=\frac{1}{2}(1+x)^2;$$

当 $x\geqslant 0$ 时，

$$\text{原式}=\int_{-1}^{0}(1+t)\mathrm{d}t+\int_0^{x}(1-t)\mathrm{d}t=1-\frac{1}{2}(1-x)^2.$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

9.16 **解** 当$x\neq 0$时，令$tx=u$，则原式$=\frac{1}{x}\int_0^x f(u)\mathrm{d}u=f(x)+x\sin x$，即

$$\int_0^x f(u)\mathrm{d}u=xf(x)+x^2\sin x,$$

两边对x求导，得

$$f(x)=f(x)+xf'(x)+2x\sin x+x^2\cos x,$$

即

$$f'(x)=-2\sin x-x\cos x,$$

积分，得

$$f(x)=2\cos x-\int x\mathrm{d}(\sin x)=2\cos x-x\sin x-\cos x+C$$

$$=\cos x-x\sin x+C.$$

当$x=0$时，上式$f(0)$仍满足题干.

注 不要把$\int_0^1 f(tx)\mathrm{d}t$误认为定积分.

9.17 **解** 当$x\leqslant 0$时，

$$f(x)=\int_0^1 t(t-x)\mathrm{d}t=\frac{1}{3}-\frac{x}{2};$$

当$0<x\leqslant 1$时，

$$f(x)=\int_0^x t(x-t)\mathrm{d}t+\int_x^1 t(t-x)\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{3}-\frac{x}{2}+\frac{x^3}{3};$$

当$x>1$时，

$$f(x)=\int_0^1 t(x-t)\mathrm{d}t=\frac{x}{2}-\frac{1}{3},$$

则

$$f'(x)=\begin{cases}-\frac{1}{2}, & x<0,\\ x^2-\frac{1}{2}, & 0<x<1,\\ \frac{1}{2}, & x>1.\end{cases}$$

又

$$f'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{\frac{1}{3}-\frac{x}{2}-\frac{1}{3}}{x-0}=-\frac{1}{2},\quad f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{1}{3}-\frac{x}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{1}{3}}{x-0}=-\frac{1}{2},$$

可知$f'_-(0)=f'_+(0)$，故$f'(0)=-\frac{1}{2}$.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

又 $$f'_-(1)=\lim_{x\to1^-}\frac{\frac{1}{3}-\frac{x}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{1}{6}}{x-1}=\frac{1}{2},\ f'_+(1)=\lim_{x\to1^+}\frac{\frac{x}{2}-\frac{1}{3}-\frac{1}{6}}{x-1}=\frac{1}{2},$$

可知$f'_-(1)=f'_+(1)$，故$f'(1)=\frac{1}{2}$.

综上，
$$f'(x)=\begin{cases}-\frac{1}{2}, & x<0,\\ x^2-\frac{1}{2}, & 0\leqslant x<1,\\ \frac{1}{2}, & x\geqslant1.\end{cases}$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060